

2、由题意可知: $\varphi_0(x)=1; \varphi_1(x)=x^2$

$$d_0=(f, \varphi_0)=(8, 5, 1, 4, 9)(1, 1, 1, 1, 1)^T=27, d_1=(f, \varphi_1)=(8, 5, 1, 4, 9)(4, 1, 0, 1, 4)^T=77,$$

$$(\varphi_0, \varphi_0)=(1, 1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 1)^T=5, (\varphi_0, \varphi_1)=(1, 1, 1, 1, 1)(4, 1, 0, 1, 4)^T=10=(\varphi_1, \varphi_0),$$

$$(\varphi_1, \varphi_1)=(4, 1, 0, 1, 4)(4, 1, 0, 1, 4)^T=34, d=[d_0, d_1]^T, G=\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{pmatrix}$$

$$\text{法方程为 } G \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = d, \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 34 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 \\ 77 \end{bmatrix}, \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow b = \frac{74}{35} \approx 2.114, a = \frac{23}{14} \approx 1.643.$$

$$\text{所以 } P(x) = \frac{23}{14}x^2 + \frac{74}{35}. \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

得分	
评卷人	

五、(共 15 分)

解: (1)、弦截法一般格式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k),$$

应用到此问题得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{(x_k^2 - x_k - 1) - (x_{k-1}^2 - x_{k-1} - 1)} (x_k^2 - x_k - 1) = \frac{x_k \cdot x_{k-1} + 1}{x_k + x_{k-1} - 1},$$

故原问题的弦截法公式为:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \frac{x_k \cdot x_{k-1} + 1}{x_k + x_{k-1} - 1}, & k=1, 2, \dots, \\ x_0=0, x_1=2. (\text{或其他初值}) \end{cases}$$

$\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

Newton 迭代法一般公式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

应用到此问题得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - x_k - 1}{2x_k - 1} = \frac{x_k^2 + 1}{2x_k - 1},$$

故原问题的 Newton 迭代法公式为:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \frac{x_k^2 + 1}{2x_k - 1}, & k=0, 1, 2, \dots, \\ x_0=0 (\text{或其他初值}). \end{cases}$$

$\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$(2)、\text{令迭代函数 } \varphi(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}, \text{ 则 } \varphi'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$\varphi(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可微。 $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{对任意的 } x \in [1, +\infty), \quad \varphi(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{x}} = \sqrt{2} \geq 1,$$

即对任意的 $x \in [1, +\infty)$, $\varphi(x) \in [1, +\infty)$, $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{又因为 } |\varphi'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1, \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

所以, 根据全局收敛性判据, 对于任意大于 1 的初值, 该 Picard 迭代法是收敛的。

得分	
评卷人	

六、(共 15 分)

解: (1)、隐式 Euler 法: $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$.

所以对于该方程有 $y_{n+1} = y_n + h(-2y_{n+1} + x_{n+1})$

$$\text{可得 } y_{n+1} = \frac{y_n + hx_{n+1}}{1 + 2h}.$$

$$\text{因此: } y(0.2) = y_1 = \frac{y_0 + hx_1}{1 + 2h} = \frac{1 + 0.2 \cdot 0.2}{1 + 2 \cdot 0.2} = \frac{1.04}{1.4} = \frac{26}{35} \approx 0.7428.$$

$\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

(2)、想要线性二步法 p 阶收敛需要满足 $C_0 = C_1 = \dots = C_p = 0, C_{p+1} \neq 0$.

$$\text{其中 } \begin{cases} C_0 = \sum_{i=0}^2 \alpha_i, C_1 = \sum_{i=0}^2 (i\alpha_i - \beta_i) - \beta_0 \\ C_j = \frac{1}{j!} \sum_{i=1}^2 i^{j-1} (i\alpha_i - j\beta_i), j=2, 3, \dots, p+1 \end{cases}$$

$$\text{将 } \alpha_0 = -b, \alpha_1 = b-1, \alpha_2 = 1 \neq 0, \beta_0 = \frac{3b+1}{4}, \beta_1 = 0, \beta_2 = \frac{b+3}{4}$$

$$\text{代入可得: } C_0 = 0, C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = -\frac{b+1}{3},$$

所以, 如果收敛阶为 3 则必须有 $b=-1$,

(直接带系数公式或泰勒展开均可) $\dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

$$\text{但此时第一特征多项式 } \rho(\xi) = \sum_{i=0}^2 \alpha_i \xi^i = (\xi - 1)^2$$

的根的模为 1, 且不是单根, 不满足根条件, 此时方法不是零稳定的。所以不可能 3 阶收敛。因此, 该线性二步法的收敛阶不超过 2。 $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

华中科技大学 2018 年秋季期末复习

计算方法 (二) 知识点整理

一. 误差

1.1 绝对误差和绝对误差限

定义: 设某一个准确值 (称为真值) 为 x , 其近似值为 x^* , 则 x 与 x^* 的差 $e(x) = x - x^*$ 称为近似值 x^* 的“绝对误差”, 简称“误差”。

可以求出一个正值, 使 $|e(x)| = |x - x^*| \leq \eta$. 此 η 称为近似值 x^* 的“绝对误差限”, 简称“误差限”, 或称“精度”。有时也用 $x = x^* \pm \eta$ 来表示上式。这时等式右端的两个数值 $x^* + \eta$ 和 $x^* - \eta$ 代表了 x 所在范围的上、下限。 η 越小, 表示该近似值 x^* 的精度越高。

1.2 相对误差和相对误差限

$$\varepsilon_r(x) = \frac{e(x)}{x} = \frac{x - x^*}{x} \quad \text{称为近似值 } x^* \text{ 的“相对误差”。}$$

绝对误差与相对误差的相互关系式为: $e(x) = x \cdot \varepsilon_r(x)$ 。相对误差比绝对误差更能反映出误差的特性。

注: 绝对误差是名词, 有量纲, 量纲不同不可进行比较; 相对误差是个无名数, 没有量纲, 可进行比较。

可以找到一正数 δ , 使 $|\varepsilon_r(x)| \leq \delta$, δ 称为近似值 x^* 的相对误差限。在实

际计算中, 由于真值 x 总是无法知道的, 因此往往取 $\varepsilon_r^*(x) = \frac{e(x)}{x^*}$ 作为相对误差的另一定义。

相对误差也可用百分数来表 $\varepsilon_r^*(x) = \frac{e(x)}{x^*} \times 100\%$ 示: 这时称它为百分误差。

例: 已知自然常数 $e = 2.718281\cdots$, e 的近似值 2.718, 相对误差是 0.0103374%。

二. 有效数字

2.1 有效数字

定义: 当近似值 x^* 的误差限是其某一位上的半个单位时, 称其“准确”到这一位, 且从该位起直到前面第一位非零数字为此的所有数字都称为有效数字。

一般说, 设有一个数 x , 其近似值 x^* 的规格化形式: $x^* = \pm 0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n \times 10^m$ 式中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots$

α_n 都是 0, 1, 2, ..., 9 中的一个数字, $\alpha_1 \neq 0$, n 是正整数, m 是整数。若 x^* 的误差限为:

$$|e(x)| = |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}, \quad \text{则其中每一位数字}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$$

都是 x^* 的有效数字, 称 x^* 为具有 n 位有效数字的有效数, 或称它精确到 10^{m-n} 。

例 1: 3.1416 是 π 的近似值, 具有 5 位有效数字, 精确到 10^{-4} (或 0.0001)。

2: $x = 0.1524$, $x^* = 0.154$, 有 2 位有效数字。

$$\text{解答: } m=0, \quad \frac{1}{2} \times 10^{-3} \leq |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad \text{即 } m-n=-2, \quad \text{则 } n=2$$

可见, x^* 虽然有三位小数, 但却只精确到第二位小数, 因此, 它只具有二位有效数字。其中 1 和 5 都是准确数字, 而第三位数字 4 就不再是准确数字了, 我们就称它为存疑数字。

2.2 有效数字与误差的关系

定理: 若近似 x^* 具有 n 位有效数字时, 则 $|\varepsilon_r^*(x)| \leq \frac{1}{2\alpha_1} \times 10^{-n+1}$ 。

反之若 $|\varepsilon_r^*(x)| \leq \frac{1}{2(\alpha_1+1)} \times 10^{-n+1}$, 则 x^* 至少具有 n 位有效数字。

例 1: 当用 3.1416 来表示 π 的近似值时, 它的相对误差限是多少?

$$\text{解答: } 3.1416 \text{ 具有五位有效数字, } \alpha_1 = 3, \quad \text{有 } |\varepsilon_r^*(x)| \leq \frac{1}{2 \times 3} \times 10^{-5+1} = \frac{1}{6} \times 10^{-4}$$

三. 插值法

3.1 拉格朗日插值

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \cdots + y_n l_n(x)$$

$$= \sum_{k=0}^n y_k \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$$

$$\text{令 } n=1, \text{ 得两点插值公式 } L_1(x) = y_0 \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + y_1 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

$$\text{即 } L_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) \quad \text{又名线性插值}$$

$$\text{令 } n=2, \text{ 得三点插值公式 } L_2(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

又名二次插值, 抛物插值

$$\text{插值余项 } R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad \text{其中 } \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \xi \in (a, b) \quad \text{且依赖于 } x.$$

插值误差的事后估计法: 设 $x_0 < x < x_1 < x_2$ 且 $f(x_i), (i=0,1,2)$ 为已知, 若将用 x_0, x_1 两点和 x_0, x_2 两点做线性插值分别求得 $y=f(x)$ 的近似值为 y_1 和 y_2 , 则 $\frac{y-y_1}{y-y_2} \approx \frac{x-x_1}{x-x_2}$, 即 $y-y_1 \approx \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2-y_1)$ 表明, 可以通过两个结果的偏差 y_2-y_1 来估计插值误差 $y-y_1$, 这种直接利用计算结果来估计误差的方法, 称为事后估计法。

3.2 牛顿插值

差商:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}] - f[x_1, x_1, \dots, x_k]}{x_0 - x_k} \text{ 为 } f(x) \text{ 在 } x_0, x_1, x_2, \dots, x_k \text{ 的 } k \text{ 阶差商}$$

差商性质: 性质1 $f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}$ 可表为值 $f(x_j)$ 的线性组合。

性质2: $f[x_0, x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_k] = f[x_0, x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_k]$ 与节点排序无关, 可任意交换两节点顺序, 差商值不变该性质也称为对称性。

性质3: 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 n 阶可导, $\{x_i\}_{i=0}^n \subseteq [a, b]$, 则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \xi \text{ 在各 } x_i \text{ 之间}$$

差商表

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, \dots, x_4]$

牛顿插值多项式: $N_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$

牛顿插值余项: $R_n(x) = f[x_0, x_0, \dots, x_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$

可得 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$, $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

例: 设 $f(x) = 3x^7 + 6x^5 + 5x^3 + 4x^2 + 3x + 7$, $f[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] = \underline{3}$

3.3 分段低次插值

把整个插值区间分成若干小区间, 在每个小区间上进行低次插值。

分段线性插值、分段二次插值不能保证整条曲线的光滑性。

3.4 三次样条插值

$$h_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\text{记 } \begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}, \lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}} = 1 - \mu_i \\ g_i = \frac{6}{h_i + h_{i+1}} (f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]) \\ (i=1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

第一种边界条件下, 给定一阶导数值:

$$S'(x_0) = y'_0, \quad S'(x_n) = y'_n$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix} \text{ 其中 } \begin{cases} g_0 = \frac{6}{h_1} (f[x_0, x_1] - y'_0) \\ g_n = \frac{6}{h_n} (y'_n - f[x_{n-1}, x_n]) \end{cases}$$

第二种边界条件下, 给定二阶导数值:

$$S''(x_0) = y''_0, \quad S''(x_n) = y''_n$$

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & \mu_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 - \mu_1 y''_0 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_{n-2} \\ g_{n-1} - \lambda_{n-1} y''_n \end{bmatrix}$$

第三种边界条件下, $f(x)$ 是周期为 $b-a$ 的函数时, 则要求 $S(x)$ 及其导数都是以 $b-a$ 为周期的

函数: $S'(x_0+0) = S'(x_n-0)$, $S''(x_0+0) = S''(x_n-0)$

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix}$$

可知: $M_0 = M_n$

针对不同的边界条件, 解相应的方程组, 求出 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 的值, 代入

$$S_i(x) = M_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + M_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}}{6} h_i^2 \right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i}{6} h_i^2 \right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}$$

$(x \in [x_{i-1}, x_i], i=1, 2, \dots, n)$

就可以得到 $S(x)$ 在各子区间上的表达式。

3.5 最小二乘法

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \dots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \dots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \dots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}$$

代数多项式拟合, 取 $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x, \dots, \varphi_n(x)=x^n$

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \sum_{i=1}^m x_i^j x_i^k = \sum_{i=1}^m x_i^{j+k} (j, k=0, 1, \dots, n) \quad (\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m x_i^k y_i (k=0, 1, \dots, n)$$

故相应的法方程组为

$$\begin{pmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^n \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{i=1}^m x_i^n & \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m x_i^n y_i \end{pmatrix}$$

$$\varphi = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$$

其他方案(化为代数多项式拟合):

方案一: 设想 $y=\varphi(t)$ 是双曲线型的, 并且具有下面的形式 $y=\frac{t}{at+b}$

可转换为 $\frac{1}{y} = a + \frac{b}{t}$, 引入新变量 $Y = \frac{1}{y}, T = \frac{1}{t}$ 则 $Y = a + bT$

再用函数类为 $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x, \dots, \varphi_n(x)=x^n$ 的最小二乘法

方案二: 设想 $y=\varphi(t)$ 具有指数形式 $y=ae^{bt}$ ($a>0, b<0$)

转化为 $\ln y = \ln a + \frac{b}{t}$, 引入新变量 $Y = \ln y, T = \frac{1}{t}$, 则 $Y = a + bT$

四. 数值积分

4.1 构造数值求积公式的基本方法

利用插值多项式来构造数值求积公式: $\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx$

$$\text{若记 } A_k(x) = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_n)} dx$$

$$\text{得数值求积公式 } \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

该求积公式称为机械求积公式。其中 x_k 称为求积节点, A_k 称为求积系数。

若该求积公式中的求积系数 A_k 是由

$$A_k(x) = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_n)} dx, \text{ 则称该求积公式为插值型}$$

求积公式。

4.2 求积公式的余项

$$\text{机械求积公式的余项为 } R[f] = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

如果是插值型求积公式, 则 $R[f] = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b L_n(x) dx = \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx$

$$\text{于是, 插值余项公式得 } R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$$

$$\text{其中 } \omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n), \xi \in (a, b)$$

4.3 求积公式的代数精度

定义: 若求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 对任意不高于 m 次的代数多项式都准确成立, 而对于 x^{m+1} 却不能准确成立, 则称该公式的代数精度为 m 。

定理 1: 含有 $n+1$ 个节点 $x_k (k=0,1,\dots,n)$ 的插值型求积公式的代数精度至少为 n 。

4.4 牛顿-柯特斯公式

将积分区间等分之, 并取分点为求积节点。这样构造出来的插值型求积公式称为牛顿-柯特斯 (Newton-Cotes) 公式。

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n t(t-1)\cdots(t-k+1)(t-k-1)\cdots(t-n)dt, \text{ 则 } A_k = (b-a)C_k^{(n)}$$

牛顿-柯特斯公式: $\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$ 其中 $C_k^{(n)}$ 称为柯特斯系数。

从柯特斯系数的算式可以看出, 其值与积分区间 $[a,b]$ 及被积函数 $f(x)$ 都无关, 只要给出了

积分区间的等分数 n , 就能毫无困难地算出 $C_0^{(n)}, C_1^{(n)}, \dots, C_n^{(n)}$

n	$C_0^{(n)}$	$C_1^{(n)}$	$C_2^{(n)}$	$C_3^{(n)}$	$C_4^{(n)}$	$C_5^{(n)}$	$C_6^{(n)}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$					
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$				
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$			
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{17}{90}$		
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{199}{288}$	
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$

当 $n=1$ 时有两点公式, 即梯形公式: $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则梯形公式的余项为: $R_1[f] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$

当 $n=2$ 时有三点公式, 即辛普生 (Simpson) 公式 (抛物线公式):

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)]$$

若 $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则辛普生公式的余项为: $R_2[f] = \frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{2} \right)^5 f^{(4)}(\xi)$

当 $n=4$ 时有五点公式, 柯特斯公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90}[7f(x_0)+32f(x_1)+12f(x_2)+32f(x_3)+7f(x_4)], \text{ 其中 } x_k = a+k \cdot \frac{b-a}{4} (k=0,1,\dots,n)$$

若 $f^{(6)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则柯特斯公式的余项为:

$$R_4[f] = -\frac{8}{945} \left(\frac{b-a}{4} \right)^7 f^{(6)}(\xi), \text{ 其中 } \xi \in [a,b]$$

4.5 复合牛顿-柯特斯公式

复合求积, 就是先将积分区间分成几个小区间, 并在每个小区间上用低阶牛顿-柯特斯公式计算积分的近似值, 然后对这些近似值求和, 从而得到所求积分的近似值。

将区间 $[a, b]$ n 等分, 记分点为 $x_k = a+kh, (k=0,1,\dots,n)$, 其中 $h = \frac{b-a}{n}$, 称为步长。然后在每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上应用梯形公式, 即

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(x_{k-1})+f(x_k)], (k=1,2,\dots,n)$$

$$\text{可导出复合梯形公式: } \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \approx \frac{h}{2} \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1})+f(x_k)]$$

若将所得积分近似值记成 T_n , 并注意到 $x_0=a, x_n=b$, 则上式即为

$$\int_a^b f(x)dx \approx T_n = \frac{h}{2}[f(a)+2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)+f(b)] \quad ①$$

$$\text{复合辛普生公式: } \int_a^b f(x)dx \approx S_n = \frac{h}{6}[f(a)+4\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})+2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)+f(b)] \quad ②$$

复合柯特斯公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx C_n = \frac{h}{90}[7f(a)+32\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{4}})+12\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})+32\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{3}{4}})+14\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)+7f(b)]$$

$$\text{其中 } x_{k+\frac{1}{4}} = x_k + \frac{1}{4}h, x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{1}{2}h, x_{k+\frac{3}{4}} = x_k + \frac{3}{4}h \quad ③$$

若 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上分别具有二阶、四阶和六阶连续导数, 则符合求积公式的余项分

$$\text{别为 } \int_a^b f(x)dx - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi)$$

$$\int_a^b f(x)dx - S_n = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\xi)$$

$$\int_a^b f(x)dx - C_n = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{2} \right)^6 f^{(6)}(\xi)$$

定义: 对于复合求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx I_n$, 若当 $h \rightarrow 0$ 时有 $\frac{\int_a^b f(x)dx - I_n}{h^p} \rightarrow c (c \neq 0)$ 则

称 I_n 是 p 阶收敛的。

定理: 复合求积公式①、②和③分别具有二阶、四阶和六阶收敛性。

对于一个数值求积公式来说, 收敛阶越高, 近似值 I_n 收敛到真值 $\int_a^b f(x)dx$ 的速度就越快, 在相近的计算工作量下, 有可能获得较精确的近似值。

误差的事后估计与步长的自动选择

误差的事后估计法: 将积分区间逐次分半, 每分一次就用同一复合求积公式算出相应的积分近似值, 并用前后两次计算结果来判断误差的大小。

具体做法: 先算出 T_n 和 T_{2n} , 若 $|T_{2n} - T_n| < \varepsilon = 3\varepsilon'$ (为计算结果的允许误差), 则停止计算, 并取 T_{2n} 作为积分的近似值; 否则, 将区间再次分半后算出新近似值, 并检查不等式

$|T_{4n} - T_{2n}| < \varepsilon$ 是否成立, ……直到得到满足精度要求的结果为止。

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left[a + (2k-1)\frac{b-a}{2n}\right]$$

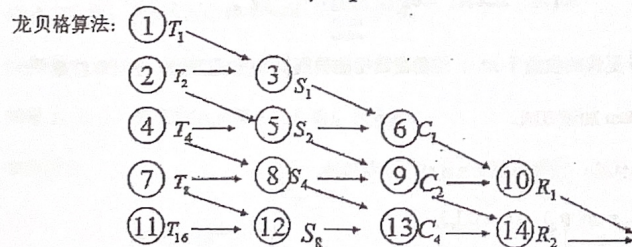
4.6 龙贝格算法

梯形序列: $\{T_k\}$

辛普生序列: $\{S_k\}$, $S_n = \frac{4T_{2n} - T_n}{4-1}$

柯特斯序列: $\{C_k\}$, $C_n = \frac{4^2 S_{2n} - S_n}{4^2 - 1}$

龙贝格序列: $\{R_k\}$, $R_n = \frac{4^3 C_{2n} - C_n}{4^3 - 1}$



龙贝格算法所用到的各个计算公式可以统一为:

$$\begin{cases} T_0^{(0)} = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ T_0^{(l)} = \frac{1}{2} T_0^{(l-1)} + \frac{b-a}{2^l} \sum_{i=1}^{2^{l-1}} f\left[a + (2i-1)\frac{b-a}{2^l}\right] \quad (l=1,2,3,\dots) \\ T_m^{(k)} = \frac{4^m T_{m-1}^{(k+1)} - T_{m-1}^{(k)}}{4^m - 1} \quad (k=0,1,2,\dots; m=1,2,3,\dots) \end{cases}$$

4.7 高斯型求积公式

例如: 在构造形如 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 的两点公式时, 该求积公式对函数 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 都准确成立, 只要 x_0, x_1 和 A_0, A_1 满足方程组:

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0 \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } A_0 = A_1 = 1, \quad x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

容易验证, 所得公式是代数精度 $m=3$ 的插值型求积公式。

高斯型求积公式的构造与应用:

当积分区间是 $[-1, 1]$ 时, 两点至五点高斯型求积公式的节点、系数如下, 其中 $\xi \in [-1, 1]$

节点数 N	节点 x_k	系数 A_k
1	± 0.57735027	1
2	± 0.77459667 0	0.55555556 0.88888889
3	± 0.86113631 ± 0.33998104	0.34785485 0.65214515
4	± 0.90617985 ± 0.53846931 0	0.23692689 0.47862867 0.56888889 (不需记忆)

利用上表, 可以方便地写出相应的高斯型积公式。

当 $N=1$, $x_{0,1} = \pm 0.57735027, A_{0,1} = 1$ 故得两点高斯型求积公式
 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(-0.57735027) + f(0.57735027)$

当 $N=2$ 时, 三点高斯型求积公式:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx 0.55555556 f(-0.77459667) + 0.88888889 f(0) + 0.55555556 f(0.77459667)$$

对于一般区间 $[a, b]$ 上的积分, 也可以利用上表写出高斯型求积公式。

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{k=0}^n A_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \xi_k\right) \quad \text{其中系数 } A_k \text{ 与节点 } \xi_k \text{ 可在上表中查得。}$$

复合求积: $\int_a^b f(x)dx \approx G_m = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^m A_k f[a + (i - \frac{1}{2})h + ht_k]$ 其中 $h = \frac{b-a}{m}$

五. 非线性方程的数值解法

5.1 二分法

设有方程 $f(x)=0$, 其中 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 连续, 且满足条件

$f(a) \cdot f(b) < 0$ (且设于 $[a, b]$ 内只有一个实根)。 $k=1, 2, \dots, N_0$

(1) 计算 $x_k = (a_k + b_k)/2, f(x_k), h = (b_k - a_k)/2$;

(2) 如果 $|f(x_k)| < \varepsilon_1$ 或 $h < \varepsilon_2$ 则输出 $x_k, f(x_k), k$;

(3) 如果 $f(a_k) \cdot f(x_k) < 0$ 则 $a_{k+1} = a_k, b_{k+1} = x_k$ 否则

$$a_{k+1} = x_k, b_{k+1} = b_k$$

其中 N_0 表示给定的最大分半次数, 当 $|f(x)| < \varepsilon_1$ 或 $h < \varepsilon_2$

时分半终止, f_{max} 为一大数。

5.2 迭代法

为了用迭代法求非线性方程 $f(x)=0$ 的近似值, 首先需要将此方程转化为等价的方程

$x=g(x)$

迭代法收敛定理: 设有方程 $x=g(x)$, 设 $g(x)$ 于 $[a, b]$ 一阶导数存在; 当 $x \in [a, b]$ 时

有 $g(x) \in [a, b]$; $g(x)$ 满足条件 $|g'(x)| \leq L < 1$ 当 $x \in [a, b]$, 则 $x=g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一解;

对任意选取初始值 $x_0 \in [a, b]$, 迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ 收敛;

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{1-L} |x_{k+1} - x_k|$$

误差估计: $|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$ ($k=1, 2, \dots$), ε 为给定误差

迭代法局部收敛性定理: 上述定理的区间 $[a, b]$ 改为 x^* 的邻近某一区间即可。

5.3 牛顿-雷扶生方法

$$\begin{cases} x_0 \text{ (初值)} \\ x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

牛顿法的局部收敛性: 设有方程 $f(x)=0$, 设 $f(x)$ 在根 x^* 邻近具有连续二阶导数; 且设 $f(x^*)=0$, 但 $f'(x^*) \neq 0$,

则存在 x^* 的一个邻域 $S = \{x | |x^* - x| \leq \delta\}$, 使对于任意选取初值 $x_0 \in S$, 由牛顿法产生的序

列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* , 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^2} = -\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$

5.3 正割法

将牛顿公式中 $f'(x)$ 近似用差商来代替, 即 $f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$

于是得到计算公式:
$$\begin{cases} x_0, x_1 \text{ (初值)} \\ x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) \quad (k=1, 2, \dots) \end{cases}$$

5.4 迭代法的收敛阶和 Aitken 加速方法

如果误差有关系 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x^* - x_{k+1}|}{|x^* - x_k|^p} = c \neq 0$

其中 p 为实数且 $p \geq 1$, c 为正常数, 称迭代过程为 p 阶收敛。

当 $p=1$ 时 (且要求 $0 < c < 1$) 称迭代过程为线性收敛,

当 $p > 1$ 时称迭代过程为超线性收敛,

当 $p=2$ 时称迭代过程为二次收敛 (或为平方收敛)。

当 p 越大, $\{x_k\}$ 收敛于 x^* 速度就越快。

一般迭代法的迭代过程为线性收敛 ($p=1$)

牛顿法具有二阶收敛 ($p=2$)。在单根邻近具有较快的收敛速度。牛顿法对初值要求比较苛

刻。初值选取不好, 牛顿法可能发散。当 x^* 为 $f(x)=0$ 二重根时, 则牛顿法为线性收敛。

Aitken 加速方法: $\hat{x}_k = x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}, (k=0, 1, 2, \dots)$

且序列 $\{\hat{x}_k\}$ 可能比 $\{x_k\}$ 更快的收敛于 x^* 。这种由给出的数列 $\{x_k\}$ (收敛较慢) 来计算新数

列 $\{\hat{x}_k\}$ 的方法称为 Aitken 加速方法。

Aitken 加速方法用于迭代法: 设有方程 $x=g(x)$, x_0 为初值。

① 迭代 $y_k = g(x_k), z_k = g(y_k) \quad (k=0, 1, 2, \dots)$

② 加速 $x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$

六.解线性方程组的数值方法

6.1 高斯消元法

基本思想: 用矩阵的初等变换将系数矩阵约化为具有简单形式的矩阵(上三角矩阵, 单位矩阵等), 从而容易求解。

6.1.1 一般线性方程组的高斯消元法

$$\text{消元计算得} \begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

再进行回代

6.1.2 选主元素的高斯消元法

在高斯消元法的每一步在系数矩阵或消元后的低阶矩阵中选取绝对值最大的元素作为主元素, 以便减少计算过程中舍入误差对计算解的影响。

6.2.1 完全主元素消元法

对于 $k=1, 2, \dots, n-1$ 做到

(1)选主元素: 选取 i_k, j_k , 使 $|a_{i_k j_k}| = \max_{\substack{k \leq i \leq n \\ k \leq j \leq n}} |a_{ij}| \neq 0$

(2)如果 $i_k \neq k$, 则交换 $[A, b]$ 第 k 行与第 i_k 行元素,

如果 $j_k \neq k$, 则交换 $[A, b]$ 第 k 列与第 j_k 行元素。

如图所示

$$[A, b] \rightarrow [A^{(k)}, b^{(k)}]$$

第 k 步选主元区域

(3)消元计算

最后回代

6.2.2 列主元素消元法

列主元消元法即是每次选主元时, 仅依次按列选取绝对值最大的元素作为主元素, 且仅

交换两行, 再进行消元计算。

6.3 矩阵的三角分解

$$A=LU$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ m_{21} & 1 & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}$$

则 $Ax = b \Leftrightarrow$ 求解 $LUx = b$, 即 (1) $Ly = b$, 求 y
(2) $Ux = y$, 求解 x

定理: (矩阵的三角分解) 设 $A \in R^{n \times n}$, 如果 A 的顺序主子 $\det(A_i) \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$

式

则 A 可分解为一个单位下三角阵与一个上三角阵的乘积, 即 $A=LU$, 且分解是唯一的。

如果 A 为非奇异矩阵, 则由列主元消元法知 A 通过行交换后可实现三角分解。

下面介绍矩阵三角分解的Doolittle分解方法, 设

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ m_{21} & 1 & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ m_{n1} & m_{n2} & m_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$